



KHECHINE Sarra
MESSAOUI Afnane
ALILI Baha
MENADI Djaleleddine

PROJET RESEAU ET SYSTEME

LIVRABLE 4



SOMMAIRE

I. Introduction.

II. Définitions.

III. Planning effectif du projet (GANTT).

IV. Réseau PERT.

V. Conclusion.



Introduction :

Le maire de Funkytown souhaite soutenir une politique numérique auprès des entreprises de la ville. Cette aide arrive au bon moment pour l'ESN eXia qui vient de s'implanter dans la ville. De nombreux contrats ont été décrochés grâce à cette politique de soutien.

Dans ce dernier livrable nous avons réalisé le planning effectif du projet GANTT ainsi que le réseau PERT qui nous a permis d'analyser toutes les relations qui existent entre les activités, de dégager les séquences d'activités et d'identifier le chemin critique et les dates de début et de fin de chaque activité.

Définitions :

Diagramme de GANTT :

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé (souvent en complément d'un réseau PERT) en ordonnancement et gestion de projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant un projet. Il permet de représenter graphiquement l'avancement du projet.

Cet outil répond à deux objectifs :

- Planifier de façon optimale et communiquer sur le planning établi et les choix qu'il impose.

Ce diagramme permet :

- de déterminer les dates de réalisation d'un projet,
- d'identifier les marges existantes sur certaines tâches,
- de visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des travaux.

Réseau PERT :

La réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent des contraintes de temps, d'antériorité des tâches et de moyens.

Elle fournit une méthode et des moyens pratiques pour décrire, représenter, analyser et suivre de manière logique les tâches (en) et le réseau des tâches à réaliser dans le cadre d'une action à entreprendre ou à suivre.

Le diagramme PERT représente le planning des travaux par un graphe de dépendances. Son formalisme en réseau se focalise sur l'interconnexion des tâches à effectuer et sur le calcul des chemins critiques. Une différence importante avec le diagramme de Gantt est l'échelle de temps conventionnelle du diagramme PERT qui représente un enchaînement de tâches et non des durées ou un calendrier.

Les conventions d'un réseau PERT :

Les opérations à réaliser sont représentées sur un graphe orienté. Cette représentation montre toutes les relations de dépendance entre les tâches, lesquelles vont permettre de déterminer leurs dates au plus tôt et au plus tard, le délai total des travaux des tâches, ainsi que le chemin critique. Les principales conventions d'un réseau PERT sont les suivantes :

- chaque tâche est symbolisée par un arc, auquel est associée une valeur numérique correspondant à sa durée ;
- les sommets auxquels aboutissent les arcs correspondent donc à des étapes (ou événements), qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches ;
- chaque étape est identifiée par un numéro d'ordre et renseignée sur la date à laquelle elle peut être atteinte au plus tôt (« date au plus tôt ») et au plus tard (« date au plus tard ») pour respecter le délai optimal de réalisation du projet. Elle est représentée graphiquement par un cercle ou un carré ;
- le graphe possède une entrée (sommet sans antécédent) et une sortie (sommet sans descendant) qui correspondent respectivement aux étapes « début des opérations » et « fin des opérations ».



Conclusion :

Grace à ce livrable nous avons réussi à concevoir le planning effectif du projet GANTT ainsi que le réseau PERT qui nous ont permis de structurer la dernière partie de notre projet.